Cahier des Charges

Projet: CareConnect

BEHAR Andrea

MARTINIANI Anesie

M2 MIASHS- IC

1. Introduction....3
2. Guide de lecture....5
2.1 Maîtrise d'ouvrage....5
2.1.1 Responsable....5
2.1.2 Utilisateur final....5
3. Concepts de base....6
4. Historique....7
5. Description de la demande....8
5.1 Les objectifs....8
5.2 Produit du projet....8
5.3 Les fonctions du produit....8
5.4 Critères d'acceptabilité et de réception....9
6. Contraintes....10
6.1 Contraintes de coûts....10
6.2 Contraintes de délais....10
6.3 Contraintes matérielles et techniques....10
6.4 Autres contraintes....10
7. Planification et Ressources....11
7.1 Planification....11
7.2 Ressources....12
8. Annexes....13
1.Gestion de projet....13

1. Introduction

Ce cahier des charges constitue le premier document formel permettant de définir les contours du projet tout en posant les bases de sa gestion et de son évaluation globale. Il est structuré en plusieurs parties et sous-parties, chacune ayant un objectif spécifique.

- **Première partie : Guide de lecture**

  Cette section est destinée à accompagner chaque partie prenante, qu'il s'agisse du commanditaire ou des maîtres d'œuvre, dans l'utilisation optimale de ce document.

- **Deuxième partie : Concepts de base**

  Elle fournit les connaissances nécessaires pour interpréter correctement ce document et, plus largement, pour comprendre les fondamentaux du projet.

- **Troisième partie : Contexte**

  Cette section décrit l'environnement du projet, les méthodologies de gestion utilisées, les enjeux pour le commanditaire, ainsi que les différents domaines explorés pour répondre aux objectifs fixés.

- **Quatrième partie : Historique**

  Cette partie s'attache à détailler les aspects pédagogiques ayant conduit à la mise en œuvre du projet.

- **Cinquième partie : Description de la demande**

  Elle regroupe les objets du projet et les esquisses des résultats attendus, une description générale du produit, une liste exhaustive des fonctionnalités prévues ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la satisfaction des objectifs du projet.

- **Sixième partie : Contraintes**

  Cette section recense l'ensemble des contraintes liées au projet dans sa globalité, notamment en termes de coûts, d'échéances, de matériels requis, de normes d'utilisation et de protection des données.

- **Septième partie : Déroulement du projet**

  Elle décrit les différentes phases du projet, ses étapes principales, ainsi que les ressources humaines et matérielles mises à disposition par le commanditaire.

- **Huitième partie : Annexes**

Cette section contient la liste des documents relatifs au projet fournis par le commanditaire.

2. Guide de lecture

Ce guide de lecture vise à faciliter la compréhension et l'utilisation du document pour les différentes parties prenantes impliquées dans le projet. Il détaille les sections pertinentes en fonction des rôles et des responsabilités des lecteurs.

2.1 Maîtrise d'ouvrage

2.1.1 Responsable

Représentée par M. SADOUDI.

● Consultez l'ensemble des sections pour assurer une compréhension globale des attentes, des contraintes et des phases du projet.

● Veillez particulièrement à la section "Description de la demande" pour garantir l'adéquation entre les besoins identifiés et les livrables proposés.

2.1.2 Utilisateur final

Représenté pour les professionnels de santé.

Vous pouvez consulter l'entièreté du document pour vous informer sur le projet dans sa globalité.

Référez-vous particulièrement aux sections suivantes :

- Concepts de base : pour comprendre les fondements du solveur et son fonctionnement.
- Contraintes : pour vérifier que les spécificités de l'établissement sont correctement prises en compte.
- Annexes : pour consulter les données fournies et les documents complémentaires.

3. Concepts de base

Dans cette partie nous allons préciser les concepts de base nécessaires à la compréhension du document.

Pour répondre aux défis de l'intérim médical et de la pénurie de soignants, le projet CareConnect a pour ambition de concevoir l'interface d'un réseau social professionnel sur mesure, alliant efficacité opérationnelle et ergonomie centrée utilisateur.

Le secteur de la santé fait aujourd'hui face à une crise structurelle, c'est-à-dire, une pénurie chronique de personnel (infirmiers, aides-soignants, médecins) couplée à des besoins de remplacements urgents. Les solutions actuelles manquent de réactivité, de visibilité en temps réel et d'une ergonomie adaptée au rythme stressant des hôpitaux et cliniques.

L'objectif de ce projet est donc de concevoir une interface utilisateur intuitive, rapide et sécurisée permettant aux professionnels de santé de gérer leur carrière et leurs remplacements, tout en offrant aux établissements la possibilité de recruter de manière efficace et en un minimum de clics.

Pour répondre à notre demande, l'application CareConnect sera développée à l'aide de la technologie Qt (C++, QML). Ce choix technologique est stratégique pour le secteur médical : il permet de concevoir une interface fluide, réactive et performante, capable de fonctionner aussi bien sur mobile (pour les soignants en déplacement ou à l'hôpital) que sur desktop (pour les cadres de santé et recruteurs au bureau). L'utilisation de QML facilitera particulièrement la création d'une IHM personnalisable, répondant rigoureusement aux critères ergonomiques exigés.

4. Historique

Dans le cadre de l'unité d'enseignement de Conception des Interfaces Homme-Machine (IHM), M. Brahim Sadoudi a proposé aux étudiants de concevoir et développer un réseau social professionnel original. Les objectifs réels de ce projet consistent à concevoir l'IHM d'une plateforme métier ciblée, en l'occurrence, le secteur médical pour notre projet, afin de répondre à des problématiques de terrain cruciales telles que l'intérim, l'embauche et la lutte contre la pénurie de personnel soignant.

Pour ce faire, notre groupe s'est appuyé sur l'analyse des besoins réels des professionnels de santé (soignants et recruteurs) pour définir un périmètre fonctionnel pertinent. L'application a été pensée pour être développée à l'aide de la technologie Qt (C++, QML), garantissant une portabilité multi-plateforme (mobile et desktop) adaptée aux contraintes de mobilité et d'urgence du milieu hospitalier. Ce projet constitue ainsi l'aboutissement d'une démarche de conception rigoureuse, intégrant les méthodes de modélisation et les critères ergonomiques étudiés dans cette unité d'enseignement.

5. Description de la demande

Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la demande. Dans un premier temps nous décrirons les objectifs puis l'outil final attendu, ses fonctionnalités et pour finir les critères d'acceptabilité (et de réception).

5.1 Les objectifs

L'objectif final de notre projet est de concevoir et développer l'interface d'un réseau social professionnel sur mesure, nommé **CareConnect**, dédié au secteur médical. Cet outil vise à faciliter l'intérim, l'embauche et à lutter contre la pénurie de personnel soignant. Il doit permettre une mise en relation rapide et ciblée entre des professionnels de santé en recherche de missions (infirmiers, aides-soignants, médecins) et des établissements de santé sous tension (hôpitaux, cliniques, EHPAD). L'application doit offrir une réactivité optimale tout en garantissant la sécurité des données professionnelles et des certifications (diplômes). L'ensemble sera développé en Qt (C++, QML) pour assurer une portabilité fluide et performante sur terminaux mobiles et desktop.

5.2 Produit du projet

Notre outil permettra de fluidifier le recrutement médical en combinant les codes d'un réseau social professionnel et les besoins opérationnels urgents des structures de santé. L'utilisateur commencera par s'authentifier et configurer son profil (soignant ou recruteur), puis pourra interagir via un fil d'actualité, consulter des offres ou publier des missions.

Pour les établissements, l'outil permettra de créer des offres de remplacement classées par urgence, spécialité et géolocalisation. Pour les soignants, il s'agira de consulter ces opportunités et de postuler en un minimum de clics grâce à des profils pré-remplis et vérifiés. L'application intégrera également un système de messagerie sécurisée et de notifications ciblées pour informer les utilisateurs des interactions importantes (nouvelles missions, messages, validation de contacts ou de mission).

5.3 Les fonctions du produit

Le produit final devra comporter plusieurs fonctionnalités principales :

- **Gestion des comptes et des profils utilisateurs :** Inscription, connexion, et personnalisation d'un profil sécurisé intégrant les spécialités médicales et les pièces justificatives (diplômes,

habilitations).

- **Le Fil d'actualité et de publications :** Partage d'actualités professionnelles, interactions (commentaires, réactions, partages) entre pairs de la communauté médicale.
- **La publication & consultation rapide :** Publication et consultation de missions urgentes de dernière minute, avec des filtres multicritères (géolocalisation, type de soin, horaires).
- **La mise en relation et la messagerie instantanée :** Ajout de contacts professionnels et échange direct sécurisé pour valider une mission ou un recrutement.
- **Le système de notifications :** Alertes en temps réel pour informer l'utilisateur des nouvelles missions, des messages reçus ou des demandes de contact.

5.4 Critères d'acceptabilité et de réception

Efficacité et rapidité (Charge de travail) : L'interface doit permettre à un soignant de postuler à une offre urgente ou à un cadre de santé de publier une annonce en un nombre minimum de clics, réduisant ainsi la charge cognitive dans un environnement de travail stressant.

Prévention des erreurs : L'application doit intégrer des mécanismes de contrôle rigoureux (ex. : empêcher la validation d'une candidature si des justificatifs obligatoires manquent ou si les horaires se chevauchent).

Conformité ergonomique IHM : L'outil devra respecter les critères ergonomiques vus en cours.

6. Contraintes

6.1 Contraintes de coûts

Pour ce projet d'IHM, il n'y a pas de budget financier alloué. Par conséquent, le choix des technologies s'est porté sur des solutions libres de droit et gratuites, notamment le framework Qt (C++, QML) pour le développement de l'interface et des composants open-source adaptés à la portabilité mobile et desktop.

6.2 Contraintes de délais

Le projet est soumis à un calendrier de livrables imposé par l'encadrement pédagogique, s'étalant sur le semestre en cours :

- **15/10/2026 :** Envoi du cahier des charges technique, des scénarios de validation et du modèle utilisateur.
- **25/10/2026 :** Modèle de tâches de l'interface.
- **08/11/2026 :** Modèle abstrait de l'interface.
- **Fin du semestre :** Développement et présentation du prototype final de l'interface.

6.3 Contraintes matérielles et techniques

L'application **CareConnect** étant développée via Qt (C++, QML), elle doit pouvoir fonctionner de manière fluide sur différents types de terminaux (smartphones pour les soignants en mobilité, ordinateurs pour les recruteurs en établissement). Les postes de développement et de test doivent disposer de performances suffisantes pour exécuter l'environnement Qt et compiler le code sans ralentissement majeur.

6.4 Autres contraintes

En dehors des contraintes matérielles et temporelles, plusieurs éléments clés encadrent la conception :

1. Le respect des critères ergonomiques **:** L'interface doit rigoureusement intégrer les critères étudiés en cours.

2. La protection des données (RGPD) **:** S'agissant d'une application manipulant des profils professionnels de santé et des documents justificatifs, la maquette et le prototype devront intégrer des aspects de sécurité et de confidentialité (anonymisation ou simulation des données personnelles présentées lors des tests).

7. Planification et Ressources

7.1 Planification

Nous avons commencé ce projet par une phase de cadrage et de recherche d'idées (brainstorming), qui nous a permis de définir le sujet de notre réseau social professionnel médical (**CareConnect**) et de mieux cerner ses objectifs. Pour cela, nous avons structuré notre démarche autour des différents livrables imposés par l'encadrement pédagogique :

1. **Rédaction du cahier des charges :** Ce document a été conçu pour clarifier et cadrer précisément le public cible (soignants et recruteurs), les fonctionnalités principales (fil d'actualité, profils vérifiés, remplacement rapide) ainsi que les critères ergonomiques.
2. **Scénarios de validation et modèle utilisateur :** Élaboration des parcours types d'utilisation pour garantir que l'interface répond aux besoins réels du terrain.
3. **Modélisation de l'interface :** Création du modèle de tâches et du modèle abstrait de l'interface pour préparer la conception concrète.
4. **Développement et prototypage :** Implémentation technique de l'interface à l'aide du framework **Qt (C++, QML)** pour assurer une portabilité multi-plateforme (mobile/desktop).
5. **Présentation finale :** Le projet se conclura par la présentation du prototype final à la fin du semestre.

Pour résumer cela, voici le tableau récapitulatif des étapes du projet :

Phases	Etapes
Phase 1	-Brainstorming -choix du sujet -Rédaction du cahier des charges, scénarios de validation et modèle utilisateur
Phase 2	-Élaboration du modèle de tâches de l'interface

Phase 3	-Élaboration du modèle abstrait de l'interface
Phase 4	-Développement du prototype final de l'interface
Phase 5	-Présentation finale

7.2 Ressources

Pour mener à bien ce projet, nous nous appuierons sur :

- **Les cours et critères ergonomiques d'IHM :** Les concepts de guidage, de cohérence, de contrôle utilisateur, de gestion des erreurs et de charge de travail vus en cours constituent notre ligne directrice pour concevoir une interface adaptée au stress et à l'urgence du milieu médical.

- **La documentation technique Qt :** Les ressources officielles du framework Qt (C++, QML) pour la mise en place des composants graphiques, de la navigation et de la gestion multi-plateforme.

- **Les retours et consignes de l'encadrement :** Les jalons fixés par l'équipe pédagogique pour valider progressivement chaque livrable et s'assurer de la conformité du projet par rapport aux attentes.

8. Annexes

1.Gestion de projet

Diagramme de grant

